

1. 半导体设备板块表现与驱动因素

股价表现与核心标的涨幅：

今年年初以来半导体设备相关指数增长 57%，北方华创涨幅 57%，中微公司 54%，盛美科技 63%，华海清科 50%。

九月以来设备板块整体涨幅 21%，主要受存储涨价、缺芯、长存三期扩产规划、盛美年底上市预期及长存明年上市预期等因素催化，市场对存储板块扩产信心增强，推动板块高速增长。

存储扩产对设备需求的拉动：

中微公司、拓荆科技、华海清科等在存储厂商敞口达 50%-60%，存储堆叠层数增加推动高深宽比、单片堆叠蚀刻及薄膜设备需求大幅增长，同时层数增加提升对抛光工艺的需求，带动 CMP 设备需求。

存储扩产动力包括：当前缺芯与存储涨价、长存三期扩产规划；存储厂商上市预期（盛美年底上市、长存明年上市）；存储技术演进（如 128 层系列与海外同类技术线竞争）增强扩产信心；国内存储厂商全球市占率仅 10% 左右，中国市场占全球三分之一，从 10% 到 30% 市占率有翻倍空间。

扩产幅度与设备支出测算：

假设存储扩产从过去每年 5 万片增至月产 10 万片，增量 5 万片硅光芯片有望带来四五百亿设备支出，其中刻蚀机在 net 中占比约 30% 多，预计带来 120%-130% 的增量，对中微、华创等刻蚀设备厂商弹性显著。

以中微公司为例，2025 年订单预计 150-160 亿，若 120-130 亿增量刻蚀订单中一半由其承接（60-70 亿），相对当前订单基数有 40%-50% 弹性。

2. 设备国产化率提升的弹性空间

DRAM 国产化率提升逻辑：

受美国制裁收紧影响，长鑫等厂商有强烈提升国产设备比例诉求，未来 2-3 年有望实现大部分国产化。

假设 5 万片扩产对应 1500 亿设备采购，国产化率从 30% 提升至 80%，国产设备采购额将从 450 亿增至 1200 亿，增幅 750 亿；其中刻蚀设备占比约 70-80 亿，中微若拿一半（30-40 亿），相对其 150-160 亿订单预期有 20%-30% 弹性。

扩产与国产化率提升叠加效应：在 5 万片扩产基础上叠加国产化率从 30% 提升至 80%，预计将带来翻倍加的业绩表现。

3. 先进逻辑与成熟逻辑的扩产机会

先进逻辑扩产需求与设备价值量：

全球先进制程（7nm 以下）产能约 70-80 万片/月，台积电占比过半且产能紧张（5nm、3nm 供不应求），计划未来几年新增 20 座晶圆厂，产能有望翻 2-3 倍；国内客户在台积电先进制程需求约 70-80 亿美金（对应 7-

8 万片产能)，叠加国内受限制芯片（手机、AI、基带等）需求约 10 万片，远期中国市场需求预计达 50 万片以上。

先进制程设备投资强度高：7nm 每万片 capex 约 20 亿美金，5nm 约 30 亿美金，3nm 约 40 亿美金；假设中国大陆每年扩产 3-4 万片，7nm 对应 capex 约 20 亿美金，5nm 则达一百多亿美金（人民币五六百亿至七八百亿），国产化率提升有望带来数百亿人民币国产设备增量。

成熟逻辑持续扩产：

华虹 9A 当前产能 4 万片，计划扩至 8.3 万片并规划 9B；燕东、微电子、新昇等厂商积极布局，“十五”规划推动下，未来几年扩产乐观，将带来持续订单预期。

4. 晶圆制造板块表现与驱动因素

股价表现：

今年年初以来晶圆厂板块涨幅翻倍以上；中芯国际 A 股年初以来涨幅 41%（Q3 以来涨幅 50%），港股涨幅 131%（Q3 以来 62%）；华虹 A 股年初以来涨幅 106%（Q3 以来 75%），港股涨幅 216%（Q3 以来 97%）。港股在产业上行期表现出更大弹性，A 股 Q3 以来涨幅占全年大部分，反映下半年市场情绪高昂。

行业景气度与需求回流：

中美贸易战背景下，国内设计厂商海外流片及封装测试受阻，需求回流推动国内晶圆厂稼动率高企：中芯国际 Q2 稼动率 99%-100%（满载），华虹 Q2 稼动率 108%；中国台湾联电、力积电稼动率仅 70%-80%。

行业周期展望：晶圆代工稼动率自 2024 年底开始回升，2025 年复苏，2026 年有望持续增长，行业平均增速预计 5%-10%，国内晶圆厂受益于下游客户替代海外份额及需求回流，增速将高于行业平均。

先进制程与 AI 驱动估值提升：

中芯南方、华虹体系内华力集成布局先进制程，以 7nm 为例，每片售价 12000 美金，1 万片月产能对应年收入 14.4 亿美金，30%净利率下利润 4.32 亿美金，30 倍 PE 对应市值 120-130 亿美金（约 900 亿人民币），10 万片月产能对应近万亿市值空间。

核心先进制程设备突破后，国内有望向 7nm-5nm 及更先进节点展望，节点越先进芯片售价越高，弹性更大；AI 芯片应用需求增长推动产能释放，有望替代海外 H100 等需求，驱动产业链估值提升。

5. 板块投资逻辑总结

半导体设备与晶圆制造是自主可控关键领域，驱动因素包括：下游扩产带来的设备需求增长与国产设备比例提升的双重叠加；晶圆制造受益于需求回流、先进制程突破及 AI 芯片应用。

设备板块年底有望因明年下游工厂订单确定性增强迎来利好，业绩确定性和能见度高；HBM 加速研发配合 AI 芯片发展，有望带来相关产业机会。